¡Rápido, péguenles a esos menores![1]

Eric Brandwein

Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Trabajo en conjunto con Marin Bougeret e Ignasi Sau,
LIRMM, Université de Montpellier, France

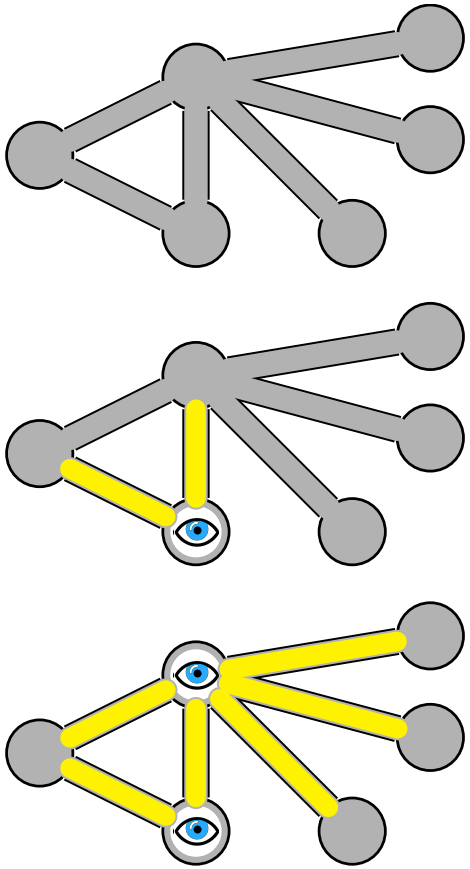
[1]No consituye asesoramiento jurídico.

Vertex Cover

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es un conjunto independiente?

Vertex Cover



Vertex Cover es NP-hard $\Rightarrow$ nos rendimos?

Vertex Cover

Algoritmo fuerza bruta:

Vertex Cover

Algoritmo fuerza bruta: probar todos los subconjuntos de vértices de tamaño a lo sumo k.

Complejidad:

Vertex Cover

Algoritmo fuerza bruta: probar todos los subconjuntos de vértices de tamaño a lo sumo k.

Complejidad: $O(n^k)$.

Vertex Cover

Algoritmo fuerza bruta: probar todos los subconjuntos de vértices de tamaño a lo sumo k.

Complejidad: $O(n^k)$.

Podemos hacer algo mejor?

Vertex Cover (preprocesado)

Qué pasa si $v \in V(G)$ tiene más de k vecinos?

Vertex Cover (preprocesado)

Lema

Si $v \in V(G)$ tiene más de k vecinos, entonces v pertenece a toda solución de Vertex Cover de tamaño a lo sumo k.

Regla 1

Si $\exists v \in V(G)$ con $d(v) > k$, entonces agregar v a la solución, eliminar v de G, y disminuir k en 1.

Vertex Cover (preprocesado)

Regla 1

Si $\exists v \in V(G)$ con $d(v) > k$, entonces agregar v a la solución, eliminar v de G, y disminuir k en 1.

Cuántas aristas puedo cubrir con k vértices ahora?

Vertex Cover (preprocesado)

Regla 1

Si $\exists v \in V(G)$ con $d(v) > k$, entonces agregar v a la solución, eliminar v de G, y disminuir k en 1.

Regla 2

Si $|E(G)| > k^2$, devolver no.

Complejidad:

Vertex Cover (preprocesado)

Regla 1

Si $\exists v \in V(G)$ con $d(v) > k$, entonces agregar v a la solución, eliminar v de G, y disminuir k en 1.

Regla 2

Si $|E(G)| > k^2$, devolver no.

Complejidad: $O\left(n^3 + 2^{k^2} \cdot k^2\right)$.

Vertex Cover(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es un conjunto independiente?

Vertex Cover(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es un conjunto independiente?

Encontramos un algoritmo FPT $(O(f(k) \cdot n^c))$ para Vertex Cover(k).

Vertex Cover(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es un conjunto independiente?

Encontramos un algoritmo FPT $(O(f(k) \cdot n^c))$ para Vertex Cover(k).

Pero incluso algo mejor!

Kernel

Un *kernel* para un problema parametrizado Π es un algoritmo en tiempo polinomial que, dada una instancia (I, k) de Π, devuelve una instancia (I', k') de Π tal que:

- $|I'| + k' \leq f(k)$ para alguna función computable f, y
- (I, k) es una instancia sí si y solo si (I', k') es una instancia sí.

Kernel

Un *kernel* para un problema parametrizado Π es un algoritmo en tiempo polinomial que, dada una instancia (I, k) de Π, devuelve una instancia (I', k') de Π tal que:

- $|I'| + k' \leq f(k)$ para alguna función computable f, y
- (I, k) es una instancia sí si y solo si (I', k') es una instancia sí.

Un kernel es *polinomial* si f es un polinomio ($O(k^c)$).

Vertex Cover(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es un conjunto independiente?

Vimos un **kernel polinomial** de tamaño $O(k^2)$.

Feedback Vertex Set(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es un **bosque**?

Feedback Vertex Set(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es un **bosque**?

Feedback Vertex Set(k) también admite un kernel polinomial de tamaño $O(k^2)$ (Thomassé 2009).

Sea $\mathcal{C}$ una clase de grafos.

$\mathcal{C}$-Vertex Deletion(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S \in \mathcal{C}$?

Kernels polinomiales?

Sea $\mathcal{C}$ una clase de grafos.

$\mathcal{C}$-Vertex Deletion(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

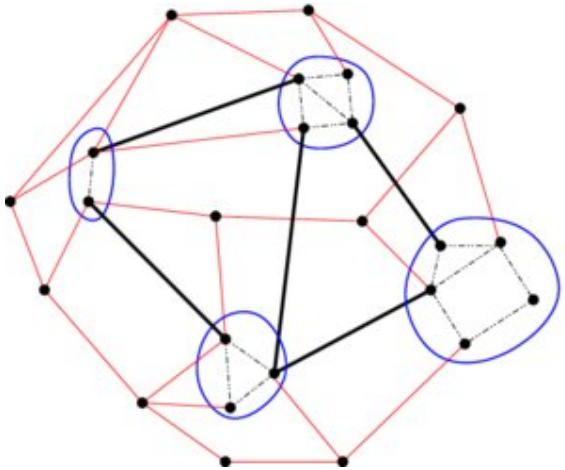
Parámetro: k.

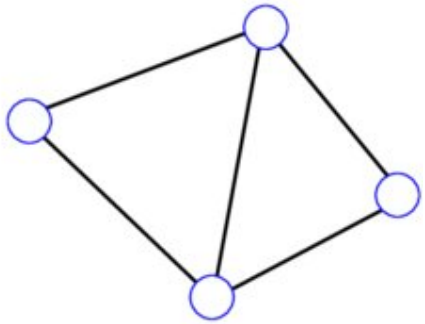
Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S \in \mathcal{C}$?

Kernels polinomiales? Ni idea. Pero y si restringimos a $\mathcal{C}$...?

Minor

Un grafo H es un *menor* de un grafo G si H se puede obtener a partir de G mediante una secuencia de borrados de vértices, borrados de aristas y contracciones de aristas.





Minor

Un grafo H es un *menor* de un grafo G si H se puede obtener a partir de G mediante una secuencia de borrados de vértices, borrados de aristas y contracciones de aristas.

Una clase de grafos $\mathcal{G}$ es $\mathcal{F}$*-minor-free* si ningún grafo de $\mathcal{G}$ contiene a ningún grafo de $\mathcal{F}$ como menor.

Una clase de grafos $\mathcal{G}$ es *cerrada por menores* si para todo grafo $G \in \mathcal{G}$, todo menor de G también está en $\mathcal{G}$.

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto finito fijo de grafos.

$\mathcal{F}$-Minor Deletion(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es **$\mathcal{F}$-minor-free**?

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto finito fijo de grafos.

$\mathcal{F}$-Minor Deletion(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es **$\mathcal{F}$-minor-free**?

Vertex Cover = $\{K_2\}$-Minor Deletion.

Otros problemas

- Feedback Vertex Set = $\{K_3\}$-Minor Deletion.
- Planar Vertex Deletion = $\{K_5, K_{3,3}\}$-Minor Deletion.
- Treewidth-t Vertex Deletion.
- etc.

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar (Fomin, Lokshtanov, Misra, Saurabh 2012; Gupta, Lee, Li, Manurangsi, Włodarczyk 2019).

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar (Fomin, Lokshtanov, Misra, Saurabh 2012; Gupta, Lee, Li, Manurangsi, Włodarczyk 2019).
- Planar Vertex Deletion(k) admite un kernel polinomial *aproximado* (Jansen, Włodarczyk 2025).

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar (Fomin, Lokshtanov, Misra, Saurabh 2012; Gupta, Lee, Li, Manurangsi, Włodarczyk 2019).
- Planar Vertex Deletion(k) admite un kernel polinomial *aproximado* (Jansen, Włodarczyk 2025).
- ¿Y para otros $\mathcal{F}$? 🤷

Parámetros más chicos?

Vertex Cover(fvs)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: $\mathsf{fvs}(G)$.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es un conjunto independiente?

Notar que $\mathsf{fvs}(G) \leq k$; sino, la respuesta es no.

Igual admite un kernel polinomial?

Parámetros más chicos?

Vertex Cover(fvs)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: $\mathsf{fvs}(G)$.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es un conjunto independiente?

Notar que $\mathsf{fvs}(G) \leq k$; sino, la respuesta es no.

Igual admite un kernel polinomial? **Sí!** (Jansen, Bodlaender 2013)

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto finito fijo de grafos, y $\mathcal{G}$ una clase de grafos fija cerrada por menores.

$\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$

Entrada: Un grafo G, un entero k, **y un conjunto $X_{\mathcal{G}}$ tal que $G \setminus X_{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}$**.

Parámetro: **$|X_{\mathcal{G}}|$.**

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es $\mathcal{F}$-minor-free?

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto finito fijo de grafos, y $\mathcal{G}$ una clase de grafos fija cerrada por menores.

$\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$

Entrada: Un grafo G, un entero k, **y un conjunto $X_{\mathcal{G}}$ tal que $G \setminus X_{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}$**.

Parámetro: **$|X_{\mathcal{G}}|$.**

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto S de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus S$ es $\mathcal{F}$-minor-free?

Dicotomías: $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial *si y solo si* $\mathcal{G}$ cumple ciertas condiciones.

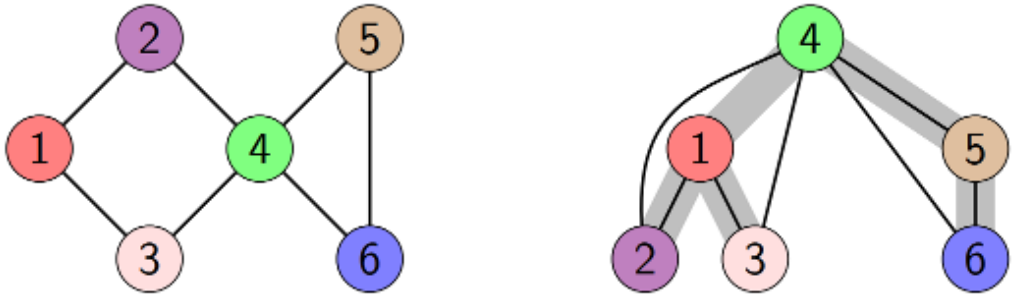
Teorema (Bougeret, Jansen, Sau 2022)

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, Vertex Cover ($|X_{\mathcal{G}}|$) admite un kernel polinomial si y solo si todo grafo en $\mathcal{G}$ tiene *bridge-depth* $< c$.

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP}/\mathsf{poly}$, Feedback Vertex Set$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial **si y solo si** $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada (Dekker, Jansen 2024).

Treedepth decomposition

Una *treedepth decomposition* de un grafo conexo G es un árbol enraizado T sobre $V(G)$ tal que para toda arista $\{u, v\} \in E(G)$ se cumple que u es ancestro de v o v es ancestro de u.



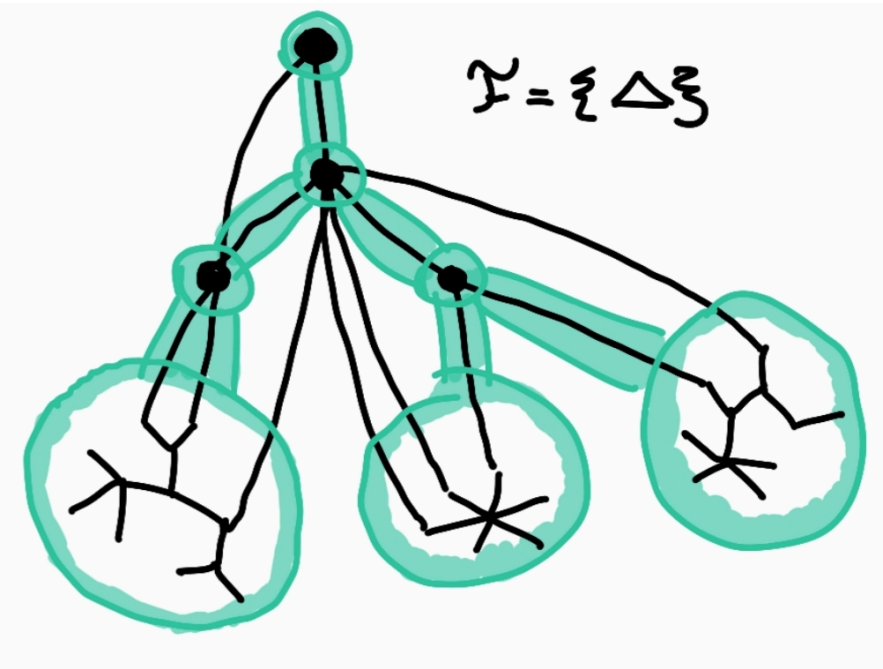
Treedepth decomposition

Una *treedepth decomposition* de un grafo conexo G es un árbol enraizado T sobre $V(G)$ tal que para toda arista $\{u, v\} \in E(G)$ se cumple que u es ancestro de v o v es ancestro de u.

El *treedepth* de G es la profundidad mínima (en cantidad de vértices) de una treedepth decomposition de G.

$\mathcal{F}$-elimination forest

Un $\mathcal{F}$*-elimination forest* es una treedepth decomposition donde las hojas son, en cambio, subgrafos inducidos de G que son $\mathcal{F}$-minor-free. Las aristas siguen sin poder cruzar entre ramas distintas.



$\mathcal{F}$-elimination forest

Un $\mathcal{F}$*-elimination forest* es una treedepth decomposition donde las hojas son, en cambio, subgrafos inducidos de G que son $\mathcal{F}$-minor-free. Las aristas siguen sin poder cruzar entre ramas distintas.

La *distancia de eliminación a* $\mathcal{F}$*-minor-free* $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}(G)$ es la profundidad mínima de un $\mathcal{F}$-elimination forest de G.

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP}/\mathsf{poly}$, Feedback Vertex Set$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial **si y solo si** $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada (Dekker, Jansen 2024).

Qué pasa con $\mathcal{F}$-Minor Deletion para otros $\mathcal{F}$?

Lo que sabemos: kernels polinomiales

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar.
- Planar Vertex Deletion(k) admite un kernel polinomial aproximado.

Lo que sabemos: kernels polinomiales

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar.
- Planar Vertex Deletion(k) admite un kernel polinomial aproximado.
- Para todo $\mathcal{F}$ conexo, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{G}$ tiene treedepth acotada (Jansen, Pieterse 2020).

Lo que sabemos: no hay kernels polinomiales

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ biconexos de al menos tres vértices con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ **no** admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ no acotada (Dekker, Jansen 2024).

Resumen

Para $\mathcal{F}$-Minor Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) con $\mathcal{F}$ biconexos de al menos tres vértices y con al menos un planar:

- $\exists c : \mathsf{td}(\mathcal{G}) < c \Rightarrow$ kernel polinomial.
- $\nexists c : \mathsf{ed}_{\mathcal{F}}(\mathcal{G}) < c \Rightarrow$ no hay kernel polinomial.

Y en el medio...?

Nuestros resultados

Teorema 1

Para $\mathcal{F}$ conexo y $\mathcal{G}$ con $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada, si $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial (aproximado), entonces $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial (aproximado).

Nuestros resultados

Corolario 1

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ conexo con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada.

Nuestros resultados

Corolario 1

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ conexo con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada.

Antes solo se conocía para Vertex Cover y Feedback Vertex Set.

Nuestros resultados

Incluye:

- Cactus Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) ($\mathcal{F} = \{K_4 - e\}$).
- Outerplanar Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) ($\mathcal{F} = \{K_4, K_{2,3}\}$).
- d-Pseudoforest Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$).
- Treewidth-t Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) para todo t fijo.
- Pathwidth-t Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) para todo t fijo.
- Treedepth-t Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) para todo t fijo.
- Branchwidth-t Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) para todo t fijo.
- etc.

Nuestros resultados

Corolario 2

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ biconexos de al menos tres vértices con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial **si y solo si** $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada.

Nuestros resultados

Corolario 2

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ biconexos de al menos tres vértices con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial **si y solo si** $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada.

Generaliza la dicotomía para Feedback Vertex Set.

Nuestros resultados

Incluye:

- Cactus Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) ($\mathcal{F} = \{K_4 - e\}$).
- Outerplanar Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) ($\mathcal{F} = \{K_4, K_{2,3}\}$).
- Treewidth-t Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) para todo t fijo.
- Branchwidth-t Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) para todo t fijo.
- etc.

Nuestros resultados

Corolario 3

Planar Vertex Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) admite un kernel polinomial aproximado cuando $\mathcal{G}$ tiene elimination distance a grafos planares acotada.

Nuestros resultados

Corolario 3

Planar Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial aproximado cuando $\mathcal{G}$ tiene elimination distance a grafos planares acotada.

Generaliza el kernel aproximado para Planar Vertex Deletion(k).

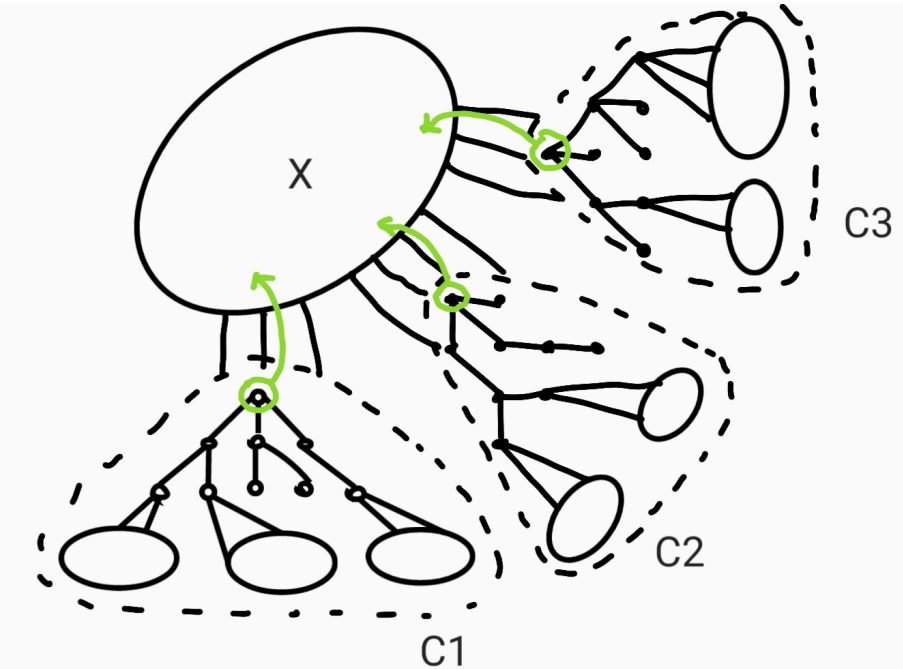
Prueba del Teorema 1

Seguimos el enfoque del kernel para $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ cuando $\mathcal{G}$ tiene treedepth acotada (Jansen, Pieterse 2020).

1. Reducir la cantidad de componentes conexas de $G \setminus X_{\mathcal{G}}$ a $\mathsf{poly}(|X_{\mathcal{G}}|)$.
2. Reducir el tamaño de cada componente conexa a $\mathsf{poly}(|X_{\mathcal{G}}|)$.

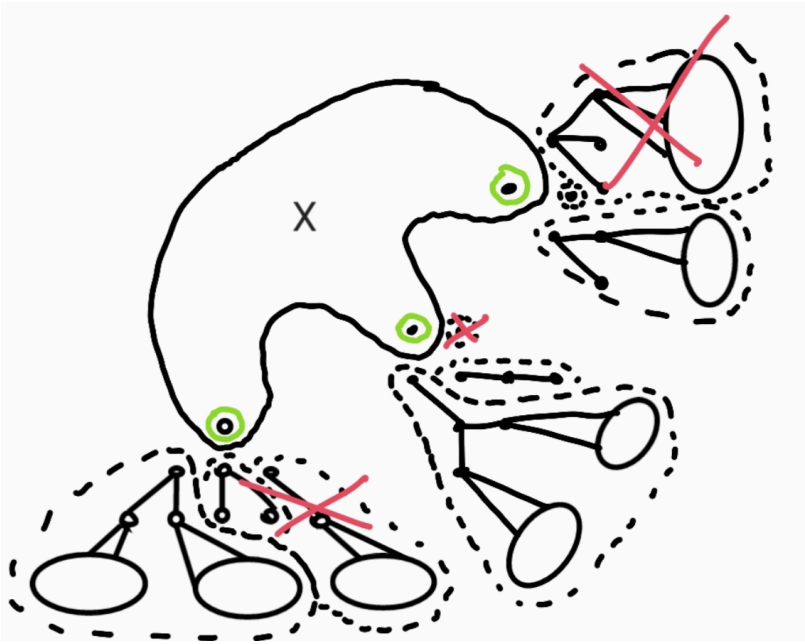
Paso 2: Reducir el tamaño de las componentes

1. Agregar a $X_{\mathcal{G}}$ la raíz de la descomposición de $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ de cada componente.



Paso 2: Reducir el tamaño de las componentes

1. Agregar a $X_{\mathcal{G}}$ la raíz de la descomposición de $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ de cada componente.
2. Reducir la cantidad de componentes usando de nuevo el Paso 1.



Paso 2: Reducir el tamaño de las componentes

1. Agregar a $X_{\mathcal{G}}$ la raíz de la descomposición de $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ de cada componente.
2. Reducir la cantidad de componentes usando de nuevo el Paso 1.
3. Repetir hasta que $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}(G \setminus X_{\mathcal{G}}) = 0$.
4. Aplicar el kernel polinomial (aproximado) para $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k).

Paso 1: Reducir la cantidad de componentes

Idea: Agregarle a la demo del kernel para $\mathcal{F}$-Minor Deletion(td) el caso base para las hojas $\mathcal{F}$-minor-free.

▶ **Lemma 60** (Inductive Version of the Main Lemma – Adaptation of [37, Lemma 3]). *Let:*

- X *be a finite set;*
- $t \in \mathbb{N}$;
- $\mathcal{F}$ *be a set of connected graphs;*
- $\mathcal{Q}$ *be a set of connected* X*-labeled graphs such that each graph in* $\mathcal{Q}$ *has at most* $\max_{H \in \mathcal{F}} |E(H)| + 1$ *vertices and* $\mathcal{Q}$ *is* $n_{\mathcal{F}}$*-saturated, with* $n_{\mathcal{F}} := \min_{H \in \mathcal{F}} |V(H)|$;
- $\Pi_A, \Pi_B, \Pi_C \subseteq \textsc{mpcs}_{+t}(\mathcal{F})$ *such that* $\Pi_A \odot \Pi_B \odot \Pi_C \supseteq \textsc{ext}_{+t}(\mathcal{F})$;
- G_A, G_B *and* G_C *be three* X*-labeled* t*-boundaried graphs;*
- $G := G_A \oplus G_B \oplus G_C$;
- $S := \mathsf{Boundary}(G)$ *such that* $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}(G) \geq \mathsf{ed}_{\mathcal{F}}(G_A \setminus S) + |S|$;
- $R_B \subseteq \textsc{mpcs}_{+t}(\mathcal{Q})$ *be a set of isomorphism classes of* X*-labeled* t*-boundaried graphs;*
- $\mathcal{Y} := \textsc{optsol}_{\mathcal{F}\textsc{st}_{\mathcal{Q}}}(G_A, G_B, G_C, \Pi_A, \Pi_B, \Pi_C, R_B)$;
- $\mathcal{R}_{\mathcal{Q}}$ *be the set of remainders of* $G_A \oplus G_B$ *with respect to* $\mathcal{Y}$ *that leave a* $\mathcal{Q}$*-minor;*
- $\mathcal{R}_N$ *be the set of remainders of* $G_A \oplus G_B$ *with respect to* $\mathcal{Y}$ *that do not leave a* $\mathcal{Q}$*-minor;*
- $\nu(\Pi_A) := |\textsc{mpcs}_{+t}(\mathcal{F}) \setminus \Pi_A|$;
- $\xi(R_B) := \mathsf{numberOf}(t \cdot \min_{H \in \mathcal{F}} |V(H)|, t, t + \max_{H \in \mathcal{Q}} |V(H)|, \min_{H \in \mathcal{F}} |V(H)|) - |R_B|$; *and*
- $\mu(G_A, \Pi_A, S) := \textsc{opt}_{\mathcal{F}}(G_A, \Pi_A, S) - \sum_{C \in \mathcal{CC}(G_A \setminus S)} \textsc{opt}_{\mathcal{F}}(C)$.

Then there exist functions f *and* g *such that*

1. $|\mathcal{R}_N| \leq f(\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}(G_A \setminus S), \textsc{isCon}(G_A \setminus S), \mu(G_A, \Pi_A, S), \nu(\Pi_A), \xi(R_B), \|\mathcal{F}\|, |S|)$, *and*
2. *there exists* $\mathcal{Q}^\star \subseteq \mathcal{Q}$ *such that* $|\mathcal{Q}^\star| \leq g(\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}(G_A \setminus S), \textsc{isCon}(G_A \setminus S), \mu(G_A, \Pi_A, S), \nu(\Pi_A), \xi(R_B), \|\mathcal{F}\|, |S|)$, *and for each* $R \in \mathcal{R}_{\mathcal{Q}}$ *there exist* $q \in \mathcal{Q}^\star$ *and* $r \in R$ *with* $q \preceq_m \textsc{forget}(r)$.

Entre definiciones y demo, 14 paginitas (de las 50 del paper).

Lo que se viene 🔮

- Dicotomías para $\mathcal{F}$ no biconexos?
- Cotas inferiores para $\mathcal{F}$ no planares?

Bibliografía

BOUGERET, Marin, JANSEN, Bart M. P. and SAU, Ignasi, 2022. Bridge-Depth Characterizes which Minor-Closed Structural Parameterizations of Vertex Cover Admit a Polynomial Kernel. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*. 2022. Vol. 36, no. 4, p. 2737–2773. DOI 10.1137/21m1400766.

DEKKER, David J. C. and JANSEN, Bart M. P., 2024. Kernelization for feedback vertex set via elimination distance to a forest. *Discrete Applied Mathematics*. 2024. Vol. 346, p. 192–214. DOI https://doi.org/10.1016/j.dam.2023.12.016.

FOMIN, Fedor V., LOKSHTANOV, Daniel, MISRA, Neeldhara and SAURABH, Saket, 2012. Planar $\mathcal{F}$-Deletion: Approximation, Kernelization and Optimal FPT

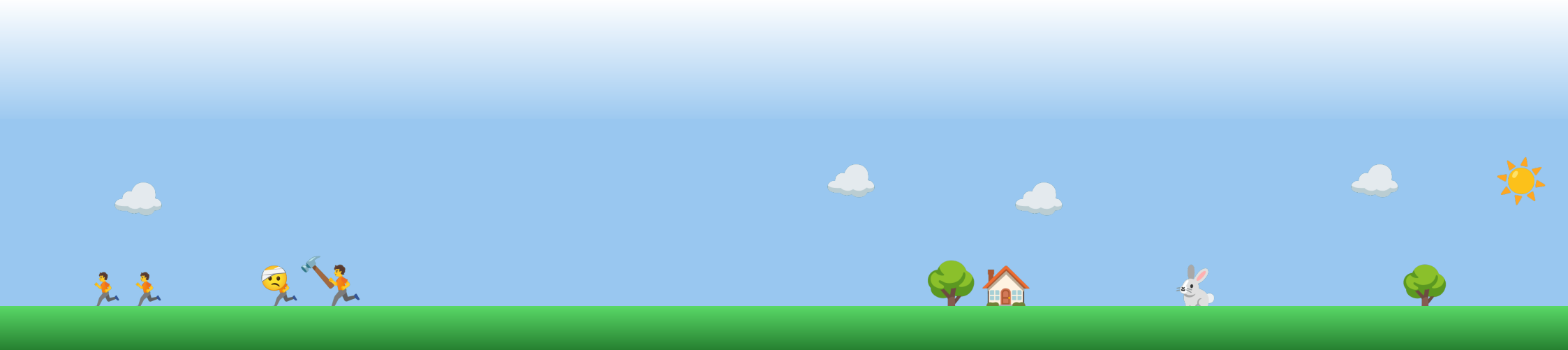
Algorithms. In: *Proc. of the 53rd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. 2012. DOI 10.1109/FOCS.2012.62.

GUPTA, Anupam, LEE, Euiwoong, LI, Jason, MANURANGSI, Pasin and WŁODARCZYK, Michał, 2019. Losing Treewidth by Separating Subsets. In: *Proceedings of the 2019 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*. p. 1731–1749.

JANSEN, Bart M. P. and BODLAENDER, Hans L., 2013. Vertex Cover Kernelization Revisited - Upper and Lower Bounds for a Refined Parameter. *Theory of Computing Systems*. 2013. Vol. 53, no. 2, p. 263–299. DOI 10.1007/s00224-012-9393-4.

JANSEN, Bart M. P. and PIETERSE, Astrid, 2020. Polynomial kernels for hitting forbidden minors under structural parameterizations. *Theoretical Computer Science*. Online. 2020. Vol. 841, p. 124–166. DOI 10.1016/j.tcs.2020.07.009.

JANSEN, Bart M. P. and WŁODARCZYK, Michal, 2025. Lossy Planarization: A Constant-Factor Approximate Kernelization for Planar Vertex Deletion. *SIAM Journal on Computing*. 2025. Vol. 54, no. 1, p. 1–91. DOI 10.1137/22M152058X.

THOMASSÉ, Stéphan, 2009. A quadratic kernel for feedback vertex set. In: *Proceedings of the Twentieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*. 2009. p. 115–119.

Gracias!